REGINA MICHELLE CRISPÍN COVARRUBIAS

16 OCTUBRE 2026

AL07287967

MAESTRA: Edwige Jazzmín Novelo Villegas

MATERIA: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Actividad 1. Diseño de algoritmos y diagramas de flujo

ÍNDICE

1. Introducción
2. Ejercicio 1. Llegar a clase a las 7:00 a. m.
    a. Paso 1. Identificación del problema
    b. Paso 2. Análisis del problema
    c. Paso 3. Diseño del algoritmo
    d. Paso 4. Diagrama de flujo
    e. Paso 5. Pseudocódigo
3. Ejercicio 2. Comer entre clases
    a. Paso 1. Identificación del problema
    b. Paso 2. Análisis del problema
    c. Paso 3. Diseño del algoritmo
    d. Paso 4. Diagrama de flujo
    e. Paso 5. Pseudocódigo
4. Conclusión
5. Enlace del repositorio de GitHub

EJERCICIO 1. LLEGAR A CLASE A LAS 7:00 A. M.

Paso 1. Identificación del problema

El problema consiste en organizar mi rutina de la mañana para llegar a la escuela antes de las 7:00 a. m. sin olvidar mis materiales escolares ni mis pertenencias. Para lograrlo, necesito levantarme a tiempo, arreglarme, desayunar, preparar mi mochila y salir de casa con anticipación.

Paso 2. Análisis del problema

Datos de entrada:

- Hora de despertarme: 5:30 a. m.
- Hora de entrada a clases: 7:00 a. m.
- Tiempo disponible para prepararme: aproximadamente una hora y media.
- Materiales necesarios: mochila, cuadernos, tareas y útiles escolares.
- Medio de transporte: automóvil.

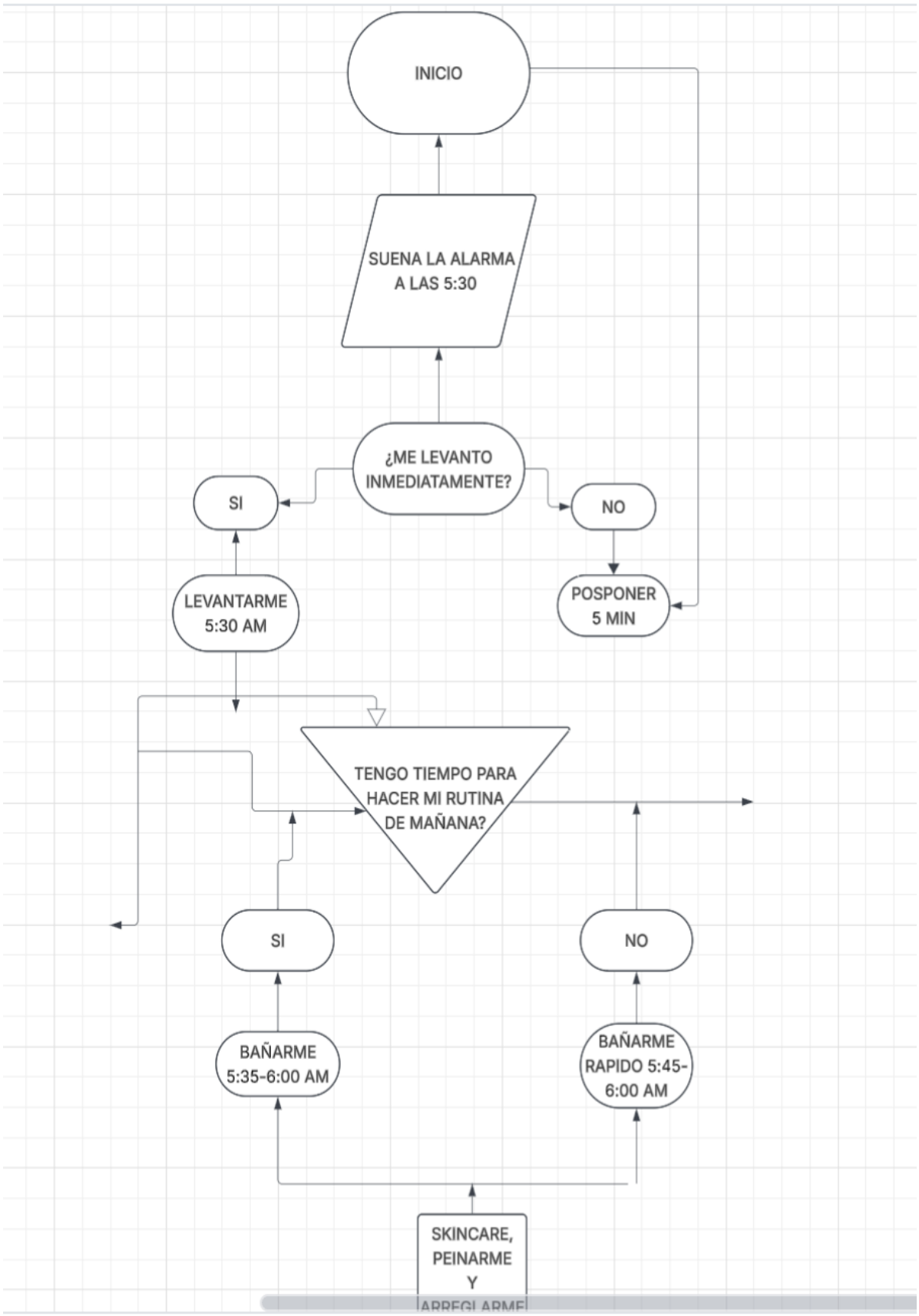
Proceso: seguir una rutina organizada, revisar que tenga todo lo necesario y salir con tiempo suficiente para llegar a la escuela.

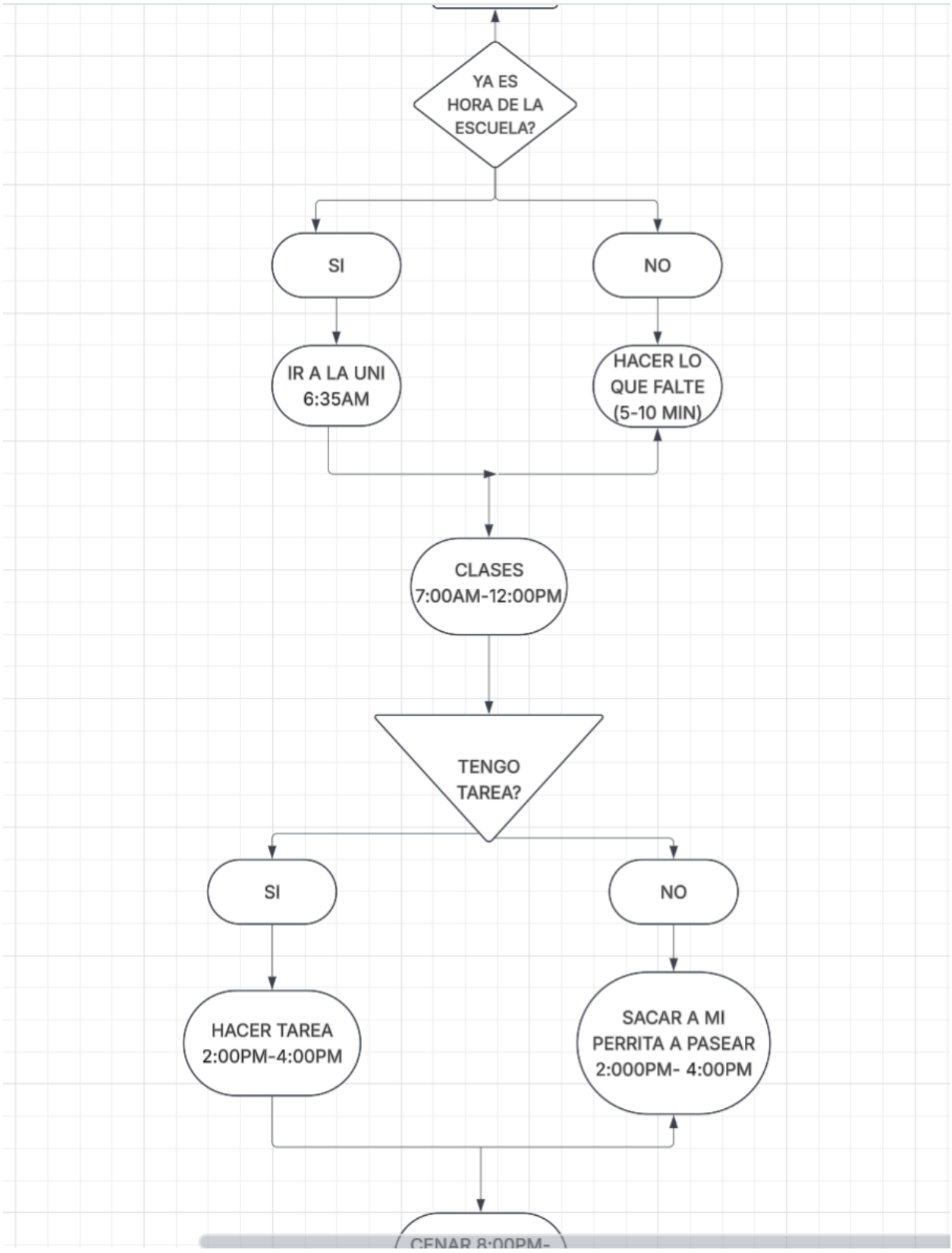
Resultado esperado: llegar a la escuela antes de las 7:00 a. m. y estar preparada para comenzar las clases.

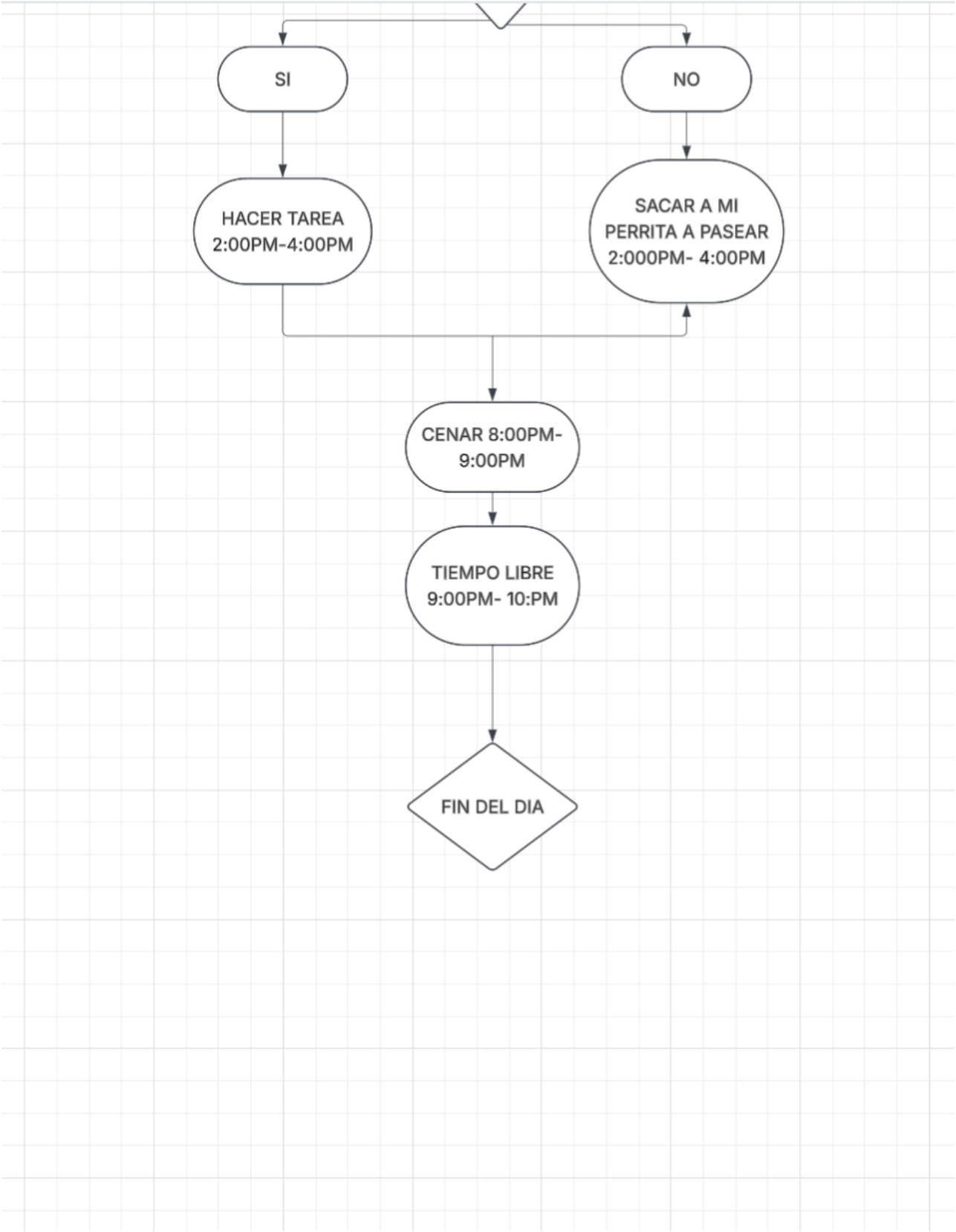
Paso 3. Diseño del algoritmo (15 pasos)

1. 5:30 a. m.: Despertarme cuando suene la alarma.
2. 5:32 a. m.: Apagar la alarma y levantarme de la cama.
3. 5:35 a. m.: Ir al baño y prepararme para bañarme.
4. 5:40 a. m.: Bañarme.
5. 5:55 a. m.: Secarme y ponerme crema.
6. 6:00 a. m.: Peinarme y arreglarme.
7. 6:10 a. m.: Ponerme el uniforme o la ropa para ir a clases.
8. 6:15 a. m.: Desayunar.
9. 6:25 a. m.: Lavarme los dientes.
10. 6:28 a. m.: Revisar mi horario escolar.
11. 6:30 a. m.: Preparar mi mochila con cuadernos y útiles.
12. 6:33 a. m.: Revisar que lleve mis tareas y materiales.
13. 6:35 a. m.: Ponerme los zapatos y tomar mis cosas.
14. 6:40 a. m.: Salir de casa para ir a la escuela.
15. Antes de las 7:00 a. m.: Llegar a la escuela y entrar al salón para empezar las clases.

Resultado esperado: llegar a tiempo a la escuela, con la mochila preparada y todo lo necesario para empezar las clases a las 7:00 a. m.


INICIO
SUENA LA ALARMA A LAS 5:30
¿ME LEVANTO INMEDIATAMENTE?
SI
NO
LEVANTARME 5:30 AM
POSPONER 5 MIN
TENGO TIEMPO PARA HACER MI RUTINA DE MAÑANA?
SI
NO
BAÑARME 5:35-6:00 AM
BAÑARME RAPIDO 5:45-6:00 AM
SKINCARE, PEINARME Y


YA ES HORA DE LA ESCUELA?
SI
NO
IR A LA UNI 6:35AM
HACER LO QUE FALTE (5-10 MIN)
CLASES 7:00AM-12:00PM
TENGO TAREA?
SI
NO
HACER TAREA 2:00PM-4:00PM
SACAR A MI PERRITA A PASEAR 2:000PM- 4:00PM
CENAR 8:00PM-



Algoritmo llegar a clase

Escribir "Son las 5:30 AM"

```
    Escribir "Suena la alarma"
    Escribir "¿Me levanto inmediatamente?"
    Leer respuesta

    Si respuesta = "No" Entonces
       Escribir "Posponer la alarma 5 minutos"
    FinSi

    Escribir "5:32 AM: Apagar la alarma y levantarme"
    Escribir "5:35 AM: Ir al baño"
    Escribir "5:40 AM: Bañarme"
    Escribir "5:55 AM: Secarme y ponerme crema"
    Escribir "6:00 AM: Peinarme y arreglarme"
    Escribir "6:10 AM: Vestirme"
    Escribir "6:15 AM: Desayunar"
    Escribir "6:25 AM: Lav arme los dientes"
    Escribir "6:28 AM: Revisar mi horario"
    Escribir "6:30 AM: Preparar mi mochila"
    Escribir "6:33 AM: Revisar mis materiales"

    Si mochila completa = Falso Entonces
       Escribir "Guardar los materiales que faltan"
    FinSi

    Escribir "6:35 AM: Ponerme los zapatos"
    Escribir "6:40 AM: Salir de casa"

    Si llegada a tiempo = Verdadero Entonces
       Escribir "Entrar al salón"
    SiNo
       Escribir "Llegar lo antes posible"
    FinSi

    Escribir "Fin del algoritmo"

FinAlgoritmo
```

EJERCICIO 2. COMER ENTRE CLASES

Paso 1. Identificación del problema

El problema consiste en organizar mi comida durante la jornada escolar para tener energía, aprovechar el tiempo disponible y regresar a clases puntualmente. Para hacerlo, necesito revisar mi horario, decidir qué voy a comer y comprobar si llevo comida de casa o tengo dinero para comprar algo.

Paso 2. Análisis del problema

Datos de entrada:

- Horario escolar: de 7:00 a. m. a 11:55 a. m.
- Tiempo disponible: el receso o el espacio permitido entre clases.
- Opciones de comida: sándwich, fruta, lonche preparado en casa o comida de la cafetería.
- Recursos: dinero, recipiente para alimentos, servilletas y agua.

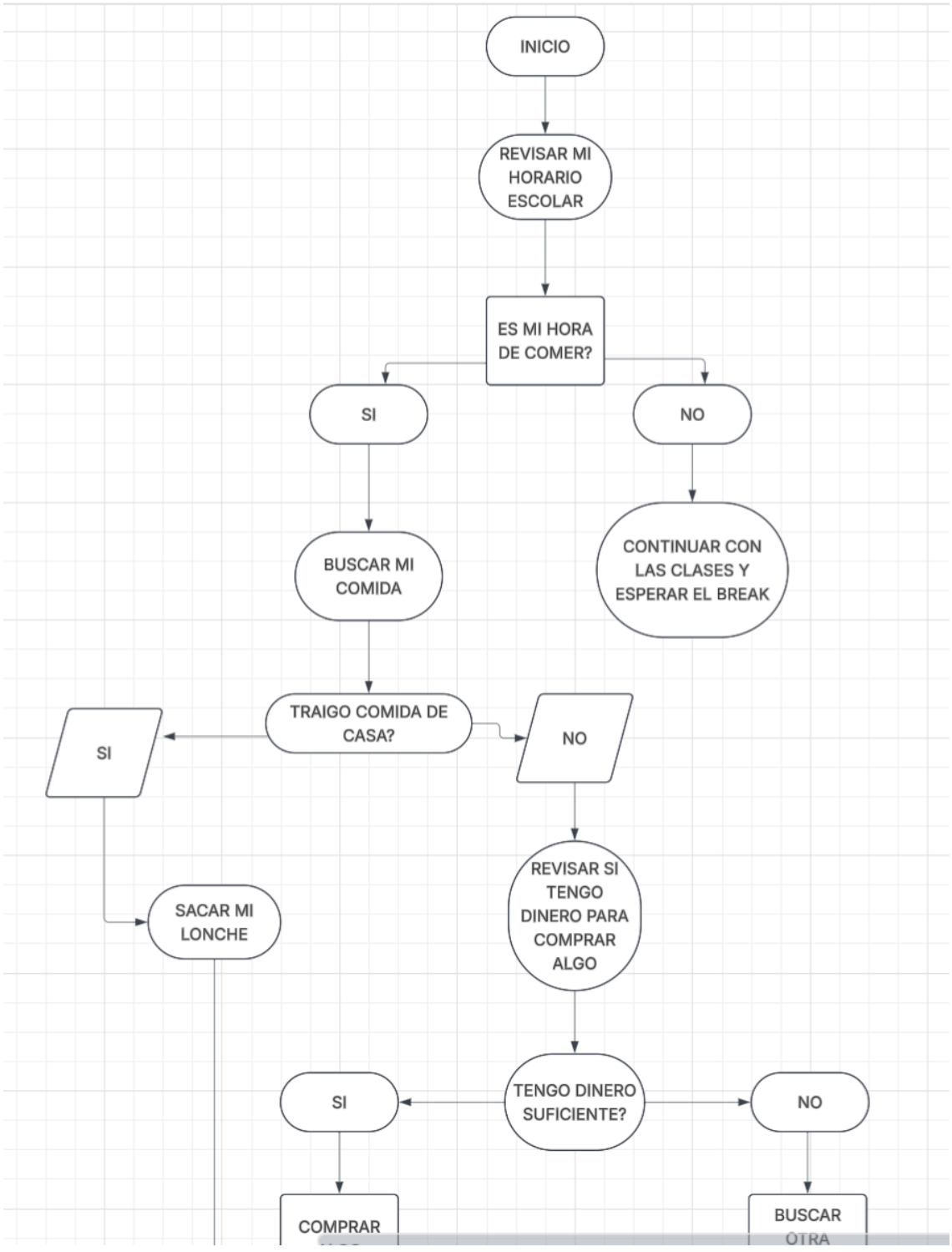
Proceso: revisar el horario, ver si llevo comida, elegir qué comer, lavarme las manos, comer y regresar al salón.

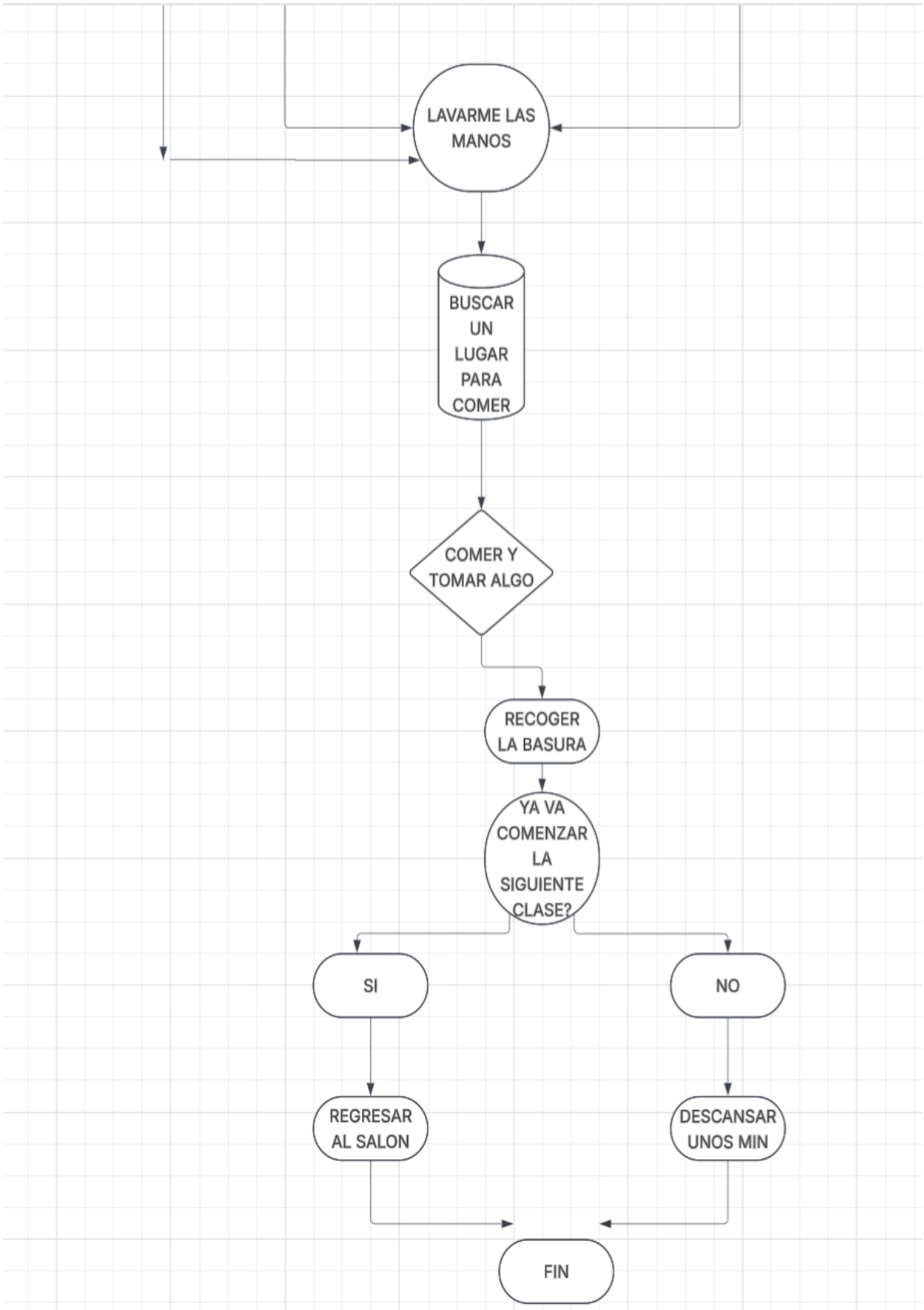
Resultado esperado: comer durante el tiempo disponible y regresar a clases sin llegar tarde.

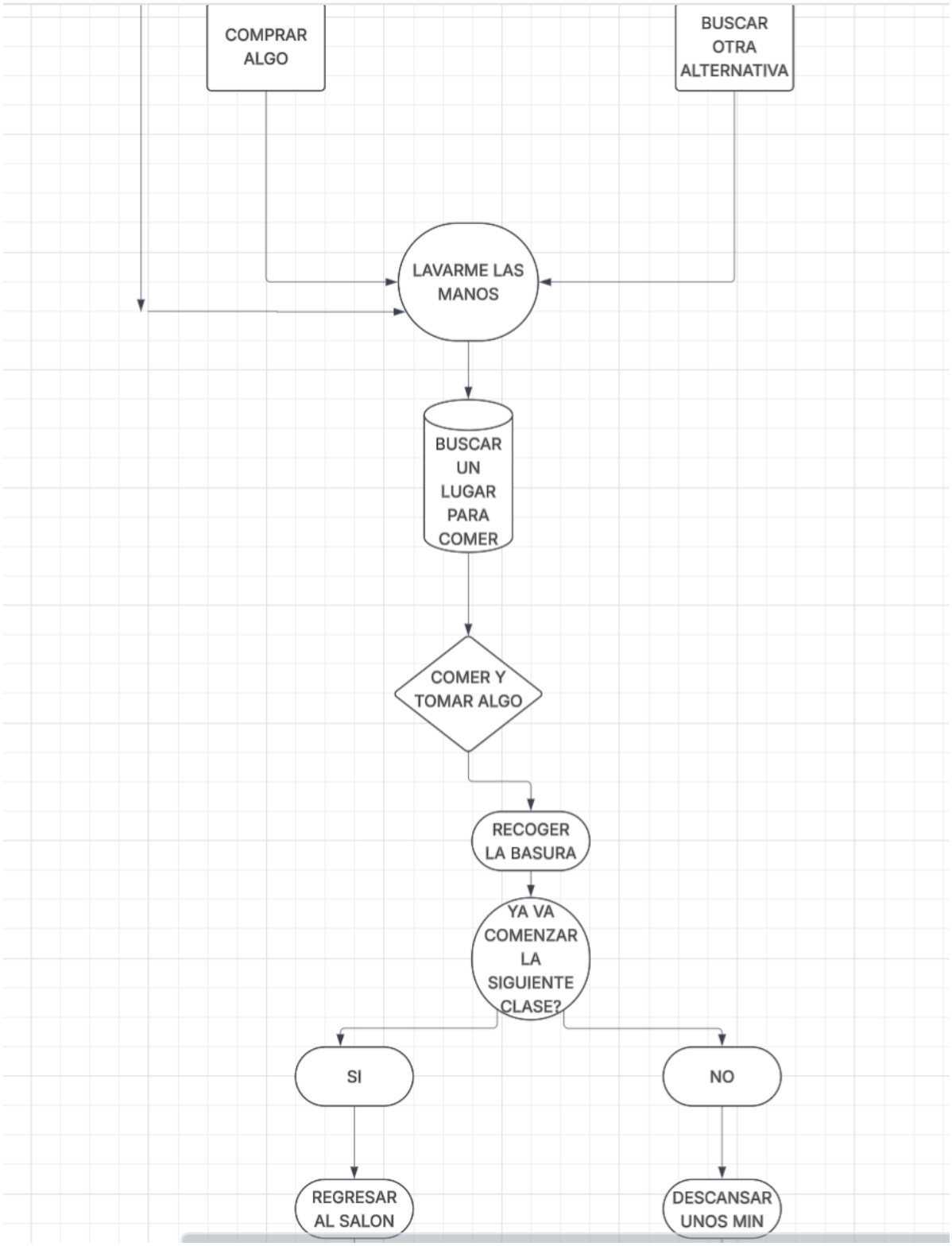
Paso 3. Diseño del algoritmo (10 acciones)

1. Revisar mi horario para saber cuándo tengo tiempo para comer.
2. Esperar a que llegue el receso o el momento permitido para comer.
3. Revisar si traje comida preparada desde casa.
4. Si traje comida, sacar mi lonche de la mochila.
5. Si no traje comida, revisar si tengo dinero para comprar algo.
6. Elegir un alimento, como un sándwich, una fruta o algo de la cafetería.
7. Lavarme las manos antes de comer.
8. Buscar un lugar para sentarme, comer con tranquilidad y tomar agua.
9. Tirar la basura en su lugar, limpiar el espacio y guardar mis pertenencias.
10. Revisar la hora y regresar al salón para continuar con las clases.

PASO 4 - DIAGRAMA DE FLUJO




LAVARME LAS MANOS
BUSCAR UN LUGAR PARA COMER
COMER Y TOMAR ALGO
RECOGER LA BASURA
YA VA COMENZAR LA SIGUIENTE CLASE?
SI
NO
REGRESAR AL SALON
DESCANSAR UNOS MIN
FIN


COMPRAR ALGO
BUSCAR OTRA ALTERNATIVA
LAVARME LAS MANOS
BUSCAR UN LUGAR PARA COMER
COMER Y TOMAR ALGO
RECOGER LA BASURA
YA VA COMENZAR LA SIGUIENTE CLASE?
SI
NO
REGRESAR AL SALON
DESCANSAR UNOS MIN

Paso 5. Pseudocódigo

```
Algoritmo Comer entre clases
   Escribir "Revisar mi horario escolar"
   Escribir "¿Es mi hora de comer?"
   Leer hora_de_comer
   Si hora de comer = Verdadero Entonces
      Escribir "Revisar si traje comida"
      Leer traje comida
      Si traje comida = Verdadero Entonces
         Escribir "Sacar mi lonche de la mochila"
      SiNo
         Escribir "Revisar si tengo dinero"
         Leer tengo dinero
         Si tengo dinero = Verdadero Entonces
            Escribir "Comprar comida en la cafetería"
         SiNo
            Escribir "Buscar una alternativa disponible"
         FinSi
      FinSi
      Escribir "Lavarme las manos"
      Escribir "Buscar un lugar para comer"
      Escribir "Comer y tomar agua"
      Escribir "Tirar la basura en su lugar"
      Escribir "Guardar mis pertenencias"
      Escribir "¿Ya va a comenzar la siguiente clase?"
      Leer empieza clase
      Si empieza clase = Verdadero Entonces

Escribir "Regresar al salón"
      SiNo
         Escribir "Descansar unos minutos"
         Escribir "Regresar al salón antes de la clase"
      FinSi
   SiNo
      Escribir "Continuar con las clases y esperar el receso"
   FinSi
```

```
Escribir "Fin del algoritmo"
FinAlgoritmo
```